第4章 第4节 准备工作与环境搭建

- 来源: https://class.imooc.com/lesson/5268#mid=104905
- 阶段: 阶段二: 【实战入门】大模型开发与知识接入
- 周: 第4周 理解大模型开发
- 模块: 准备工作与环境搭建
- 课节: 图文 1-1 准备工作与环境搭建

1-1 准备工作与环境搭建

第4章 第4节 准备工作与环境搭建

> [!TIP] 阅读指南 在上一节中，我们讲到了AI应用开发的两种方式：调用API和自建模型。现在开始动手，完成第一次API调用。本节先从准备工作入手——了解主流服务商、选择模型、注册账号、安装开发环境。

> 免费使用 vs API调用 需要注意的是，大多数大模型在网站上使用是免费的（如DeepSeek网页版、豆包网页版、APP），但通过API调用来开发自己的应用是收费的。这是一种常见的商业模式： 免费版：吸引用户，体验产品，增加影响力 API收费：但如果你想接入API开发自己的产品，则需要按使用量付费

4.1 LLM主要服务商总览

市面上提供API的大模型服务商很多。每家发布新模型的时候都使劲儿搁那儿吹牛。我们介绍模型的时候废话就不多说了，只标记出他们自身的特点（相对于其他模型，他有什么独特的地方）。

国外三巨头

OpenAI（ChatGPT）：行业标杆，最新GPT-5系列。提供多种规格：GPT-5（标准版）、GPT-5-mini（轻量版）、GPT-5-nano（极简版）。OpenAI的API是"半标准"，几乎其他所有的大模型提供商都会兼容ChatGPT的API。

Google Gemini：谷歌的旗舰模型，最新Gemini 3.1 Pro。优势是原生支持视频理解和百万级上下文，与Google生态（Docs、Drive等）深度集成。个人认为Gemini同GPT、Opus相比没有优势（其实差距

有点大，至少落后6个月），但是他在前端开发的审美上是绝对的王者。你不需要过度细化提示词，Gemini自己默认的UI都能惊艳到你。

Anthropic Claude：Anthropic公司开发，最新Claude Opus 4.6（旗舰）和Claude Sonnet 4.6（常规）。编程开发是他最擅长的——2026年4月年费超100万美元的企业客户突破1000家，财富10强中8家使用Claude。在代码生成赛道占据42%-54%的全球市场份额（OpenAI仅21%）。他家的Claude Code是程序员界综合评价最高的Coding Agent，9个月创下25亿美元ARR（年化收入），工程团队70%-90%的代码由其生成。

国内主流服务商

智谱AI（GLM）：国产自主通用大模型，最新GLM-5.1。我感觉长程任务能力挺强，适合跑Agent。国产自主可控，适合对数据安全有要求的场景。

DeepSeek：最新V4系列。依然是价格屠夫，学生党、实验开发的首先。提供V4-Pro（1.6T参数）和V4-Flash（284B参数）两个版本，全线标配100万token上下文。完全开源。

阿里通义千问（Qwen）：阿里旗下，最新Qwen3.6-Plus。优势是模型家族丰富，覆盖从轻量到旗舰的多个版本，除了文本大模型，还有图像、视频、语音等多模态大模型（太多了）。

字节跳动豆包（Doubao）：最新Doubao seed 2.0（2026年2月发布）。优势是多模态能力强，特别是视频理解和语音合成。但说实话，豆包更适合消费级应用（短视频、直播、客服），在编程开发这块儿相对弱势一些。如果你是做多媒体内容生成、语音交互的项目，豆包值得考虑；如果是纯代码开发，可能Qwen或Claude更合适。

以上模型评价基于我自己的感受和程序员的综合评价。

月之暗面（Kimi）：最新Kimi K2.6。在前端UI开发上审美也不错。

MiniMax：最新M2.7。没用过，不评价。

> [!IMPORTANT] 关于价格和模型版本的说明 大模型的价格几乎每天都在变化，不同模型版本的价格差异也很大。比如DeepSeek在V3.2时是一个价格，发布V4时就又调整了。因此，这里不提供具体价格数字，避免误导。 建议：在选择API时，请直接访问各服务商的官方网站，查看最新的价格和模型信息。 大致趋势是：国外模型（OpenAI、Google、Anthropic）价格较高，但能力强；国内模型（DeepSeek、Qwen等）价格更具竞争力，性价比更高。初学者可以从赠送免费Tokens的平台开始体验。

4.2 关于免费的心理预期调整

很多人在接触AI开发之前，习惯了互联网上丰富的免费资源——免费的教程、免费的工具、免费的开源库。但在AI时代，这个逻辑不太适用了。

调用API开发AI应用，基本上没有免费的路可走。

部分平台会在新用户注册时赠送一些免费Tokens，但这些用量非常有限，可能只够你跑几个测试案例，连完整学习一遍都不够。比如赠送100万Tokens，听起来不少，但实际开发中，几次复杂对话、几轮调试，可能就消耗掉大半。

这不是服务商小气，而是大模型的运行成本确实很高。每次调用都需要消耗大量的GPU算力，这些都是真金白银的支出。

学习AI开发，基本上只有两条路：

第一条路：付费使用API。这是绝大多数人的选择，也是最现实的路径。好在国内模型的价格已经很低了，对于学习和个人项目来说，每月几十到几百元的支出完全可以接受。就当是买了一本交互式的技术书，边学边用。

第二条路：自己搭建。买显卡、搭服务器、部署开源模型，自己跑自己的。这种方式没有API调用费用，但前期硬件投入更大，而且需要一定的技术门槛。适合有深度学习背景或者公司有现成GPU资源的情况。

对于本书的读者来说，建议直接选择第一条路。充值一点钱，开始动手实践，这是最快的学习方式。

4.3 选择你的第一个LLM伙伴

虽然我们主要是使用Qwen，但OpenAI的ChatGPT是无论如何也回避不了的一个模型。因为ChatGPT的API是一个"半标准"，几乎其他所有的大模型提供商都会兼容ChatGPT的API风格。

> [!TIP] 其实学习哪家的API并不重要，基本所有的服务商提供的API风格都和ChatGPT类似。所以我们后续是选择ChatGPT、Qwen还是DeepSeek，实际上都是以ChatGPT的标准在讲解。

这些LLM最大的差别还是在收费和模型性能上。

本书为什么选择DeepSeek和Qwen?

我们选择这两个，主要基于性价比和学习成本考虑：

Qwen（通义千问）：注册时会赠送100万Tokens（以官网活动公开为准），对于学习和实验来说够用。模型家族丰富，从轻量到旗舰版本都有，适合不同场景。国产模型里生态比较完善的。

DeepSeek：没有赠送Tokens，但价格很低，充个十块钱、二十块钱就够把本书的内容学完。完全开源，性价比是它最大的优势。

> [!NOTE] 关于费用的说明 上面说的几十块钱，是指常规API调用的学习费用（如对话、翻译、文本生成等）。但不包括智能体。 智能体（Agent）的运行成本会高很多。因为智能体在执行任务时，会自动进行多轮推理、工具调用、循环迭代。有时你只发一句"你好"，就可能消耗十几万Tokens。

这两个是国产模型里比较推荐的，价格低、文档清晰、调用稳定。如果你有其他偏好的模型，也完全可以替换使用。

开源情况

- OpenAI： 完全闭源，只能通过API调用
- DeepSeek： 完全开源（包括最强版本DeepSeek-V4 Pro）
- 阿里Qwen：部分开源（Qwen3有开源版本，但旗舰Max版本闭源）

阿里Qwen

> [!TIP] 在后续的实战开发中，将涉及不少库安装、环境与参数配置。建议先阅读关于"vibe-coding"的相关章节，并使用 Qoder 进行自动安装与配置，从而免去繁琐的手工步骤。

> 书中仍会给出相应的手工配置流程，供参考，但强烈建议优先使用 Qoder 自动化完成。毕竟我们不是学习各种库的安装和环境配置，能让AI代劳的就省点时间。

4.4 准备工作（Qwen）

获取Qwen API密钥

密钥类似于应用的身份和密码，是调用API必备的凭证。DeepSeek 的获取流程与 Qwen 类似。

- 访问Qwen开放平台（阿里的平台名叫：阿里云百炼）：

> https://dashscope.aliyun.com

- 点击"注册"，使用手机号或邮箱完成注册

- 完成基础认证后登录控制台

创建API密钥

- 进入控制台左侧菜单 → 【密钥管理】
- 点击"创建 API Key"
- 复制生成的 API Key（格式类似：sk-xxxxxxxxxxxx）

```
sk-xxxxxxxxxxxx
```

> [!TIP] API 密钥只显示一次，请立即复制保存 不要将密钥提交到公开仓库或分享给他人 如不慎泄露，立刻在控制台删除该密钥并重新创建

配置与额度

- 目前注册赠送有免费 Token。Token有有效期，过期未使用则作废

4.5 DeepSeek 准备（可选）

DeepSeek 的流程与 Qwen 类似，但当前不赠送免费 Tokens。

- 访问 DeepSeek 开放平台：

> https://platform.deepseek.com

- 验证后登录控制台
- 控制台左侧菜单 → API keys
- 点击“创建 API Key”
- 为密钥命名（如“我的第一个项目”）
- 复制生成的 API Key（格式类似：sk-xxxxxxxxxxxx
- 充值。前10章10块钱足够了。

4.6 Coding/Token Plan Vs API调用付费

这是两种不同的模式，Coding/Token Plan类似于订阅服务，仅用于使用AI工具开发产品。 如果要在自己的产品中接入AI功能，不能使用Coding/Token Plan，有被封号的风险。只能使用API按量付费。

用AI开发产品和在产品中接入AI能力是完全两码事儿。

AI开发产品

在产品中接入AI能力

@logicframe-video{16}

4.7 安装Python环境

Qwen官方支持多种编程语言，本书使用Python。

检查Python版本

打开终端（Mac/Linux）或命令提示符（Windows），输入：

```
python3 --version

1
```

如果显示Python 3.10或更高版本，说明已安装，尽量安装最新版本的Python。

如果没有安装，访问：

```
https://www.python.org/downloads/

1
```

下载并安装最新版本。

4.8 安装OpenAI Python库

是的，你没看错，安装的是OpenAI的库！因为Qwen的API兼容OpenAI接口。

```
pip install openai

1
```

install

等待安装完成。

验证安装

```
python3 -c "import openai; print(openai.__version__)"

1
```

如果显示版本号（如1.12.0），说明安装成功。

```
1.12.0
```

4.9 让AI代劳

其实现在没必要这么传统、机械的安装各种库了。与其自己动手，不如直接让AI给你干活。

用自然语言告诉AI你想做什么

现在用 Qoder 这类 AI 编程助手，不需要记忆复杂的安装命令。只需要把需求用自然语言告诉它，比如：

- “帮我安装Python 3.10”
- “帮我安装openai库”
- “帮我安装NodeJS”

它会自动把这些自然语言转换成对应的命令行指令，调用相应的工具来完成安装。你不需要知道具体的命令是什么，也不需要关心不同操作系统的差异。

遇到任何问题直接问它

如果已经安装了Python环境，但是遇到各种问题，比如：

- 无法运行Python命令
- 安装包报错

- 环境变量配置不对
- 版本冲突

这些都不需要自己去搜索引擎找答案。直接把错误信息复制给AI，或者描述你遇到的问题，它会告诉你怎么解决。

场景示例

假设你安装了Python，但在终端输入 python3 --version 时提示"命令未找到"。这时候不需要自己去查文档，直接在 Qoder 里说：

> 我安装了Python，但是输入Python3 --version提示命令未找到，怎么解决?

AI会帮你排查：

- 检查Python是否真的安装了
- 检查安装路径是否添加到了环境变量
- 给出具体的修复命令

你告诉他遇到了什么问题，他直接帮你解决。这才是AI时代应有的开发方式。

4.10 NodeJS安装

这里还建议安装NodeJS的最新版本，本书后续不少代码也需要用到NodeJS环境。

NodeJS下载地址：

```
https://nodejs.org/zh-cn/download

1
```

4.11 代码写在哪里、怎么运行

前面的内容主要是在讲解概念和安装环境。从这里开始，我们要真正动手写代码、运行代码了。

在开始之前，先解决一个基础问题：代码写在哪里？怎么运行?

传统方式

如果你习惯使用传统的开发工具，可以用VS Code或者Pycharm来编写和运行Python代码。以VS Code为例，运行步骤：

- 安装VS Code和Python扩展
- 创建一个.py文件（如test.py）

```
.py
```

```
test.py
```

- 编写代码后，点击右上角的运行按钮
- 或者在终端中输入：python3 test.py

```
python3 test.py
```

这种方式适合已经熟悉开发环境的读者。

AI Agent方式

如果你使用的是Qoder这类AI编程助手，事情会变得更简单。

Qoder不仅能帮你写代码，还能直接运行代码。你只需要：

- 在对话框中输入你的需求，比如"帮我创建一个测试Qwen API的Python脚本"
- Qoder会自动生成代码
- 点击代码块旁边的运行按钮，或者告诉它"运行这段代码"
- Qoder会在内置终端中执行，并直接显示结果

> [!TIP] 下一节就会用这种AI运行的方式来实际操作，看看怎么在AI coding工具里快速运行代码。

整个过程不需要你打开额外的编辑器或终端，所有操作都在Qoder中完成。

老实说，我自己已经快1年多没打开过PyCharm、VSCode或者IntelliJ了。因为我现在也基本上不会手写代码了，最多AI生成了，我快速review的时候看到错误顺手改一改；或者AI实在蠢的不可就要的时候，下场阅读代码后明确告诉他哪里有问题。

> [!TIP] 为什么这些AI coding工具都长得很像？ Qoder、TRAE、Cursor、CodeBuddy等AI编程工具的界面都和VS Code非常相似。这是因为它们大多是基于VS Code开源版本（code-oss）二次开发的。 这些工具在VS Code的基础上，深度集成了AI能力：智能代码补全、AI对话编程、自动运行代码等。它们保留了VS Code的插件生态和快捷键，同时加入了AI原生的交互方式。 所以，如果你之前用过VS Code，切换到这些AI coding工具会非常容易，几乎不需要重新学习。

4.12 下一节预告

准备工作已经就绪——API密钥已获取、Python环境已安装、openai库已就位。现在，终于可以开始第一次真正的API调用了。

下一节《第一次API调用与核心参数》，让我们从"Hello AI"开始，理解model、messages、role等核心参数的含义。

4.13 ■ 学点英语

中文	English	音标	说明
API密钥	API Key	/ˈeɪpiːaɪ kiː/	调用API的身份凭证，类似密码，绝对不能公开共享
环境变量	Environment Variable	/ɪnˈvaɪrənmənt ˈveriəbl/	存储API密钥的安全方式，避免硬编码在代码中
兼容接口	Compatible Interface	/kəmˈpætəbl ˈɪntərfeɪs/	其他模型厂商模仿OpenAI API风格的接口兼容策略
Tokens	Tokens	/ˈtoʊkənz/	大模型处理文本的基本单位，中文约1字=1Token